

الدرس الأول: الشحنة الكهربائية

1/التكهرب: هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على الجسم نتيجة انتقال إلكترونات منه أو إليه أو فيه.

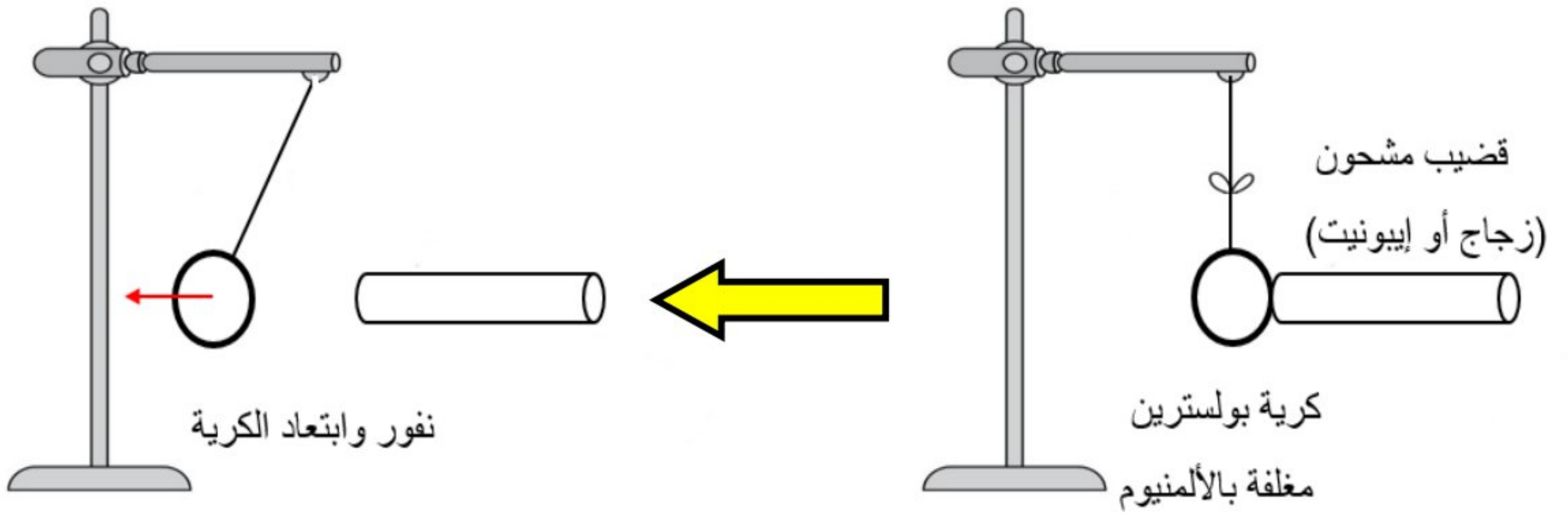
1-1/طرق التكهرب:

1-1-1/التكهرب بالدلك:



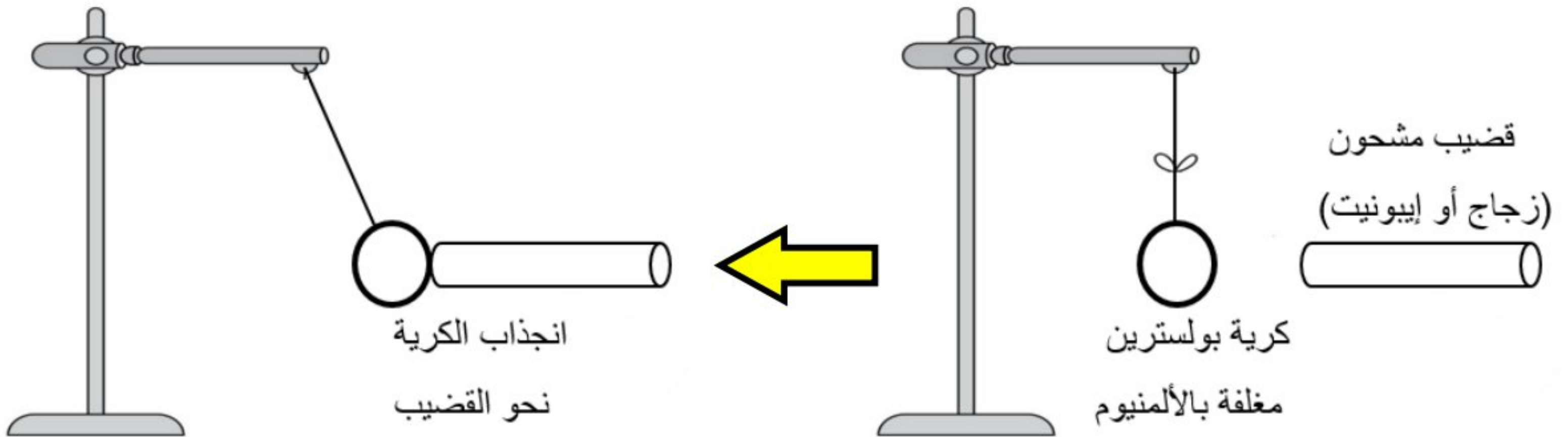
● عند دلك ماصة بلاستيكية بقطعة صوف تتكهرب لأن القصاصات الورقية تنجذب نحوها عند تقريبها منها.

1-1-2/التكهرب باللمس:



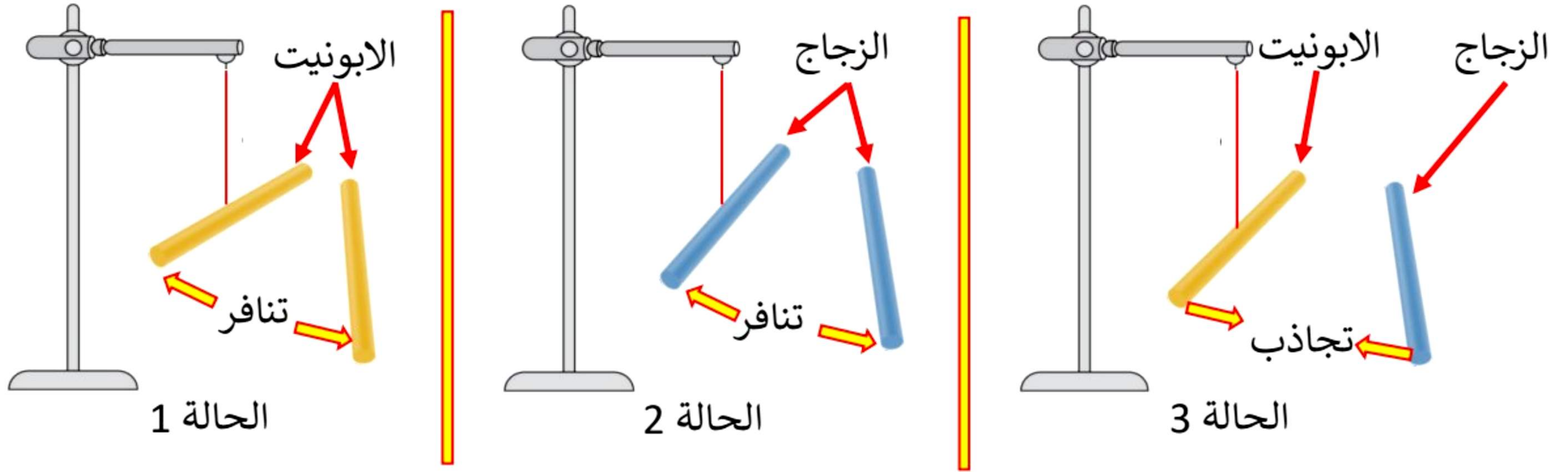
● عند تقريب قضيب مصنوع من الزجاج أو البلاستيك حتى التلامس من كرية بولسترين مغلقة بالألومنيوم تنفر (تبتعد) بعد مدة زمنية.

1-1-3/التكهرب بالتأثير:



● عند تقريب قضيب مصنوع من الزجاج أو البلاستيك من كرية بولسترين مغلقة بالألومنيوم تنجذب نحوه.

2/الفعلان المتبادلان بين الأجسام المشحونة كهربائيا:



● حدوث التنافر في الحالتين الأولى والثانية راجع الى **تماثل** الشحنة الكهربائية بين الجسمين.

● حدوث تجاذب في الحالة 3 راجع الى **اختلاف** الشحنة الكهربائية بين الابونيت والزجاج.

● الشحنة الكهربائية نوعان هما:

شحنة كهربائية موجبة (+): وتكون محمولة على الزجاج المكهرب

شحنة كهربائية سالبة (-): وهي التي تكون محمولة على الإيبونيت المكهرب أو البلاستيك.